CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

DNA replikasyonunun başlayabilmesi için DNA polimerazın bağlanacağı bir başlangıç noktası gerekir.

Bu kısa RNA parçacığını sentezleyen enzimi (RNA primaz) ve işlevini kısaca belirtiniz.

Cevap: RNA primaz enzimi, kalıp DNA üzerine birkaç nükleotitlik kısa bir 'RNA primeri' sentezler.
DNA polimeraz sıfırdan zincir başlatamadığı için bu RNA primerinin ucuna serbest deoksiribonükleotitleri ekleyerek sentezi sürdürür.

2 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Transkripsiyon sırasında kalıp DNA zincirinde bir mutasyon meydana gelmesine rağmen sentezlenen proteinin yapısının değişmediği görülmüştür.

Bu durumu genetik kodun hangi özelliğiyle açıklayınız.

Cevap: Bir amino asit birden fazla farklı kodon tarafından şifrelenebilir (genetik kodun dejenere/esnek yapısı).
Nükleotit değişse bile yeni oluşan kodon yine aynı amino asidi şifreliyorsa üretilen polipeptit zinciri değişmez (sessiz mutasyon).

3 Kazanım: 12.1.2.2 — **15 puan**

Biyoteknolojinin tarım, tıp ve çevre alanlarındaki uygulamalarına birer somut örnek veriniz.

Cevap: Tarım: Kuraklığa veya böceklere dirençli mısır/soya üretimi.
Tıp: Aşı, antikor ve rekombinant büyüme hormonu üretimi.
Çevre: Petrol atıklarını parçalayan genetiği değiştirilmiş bakterilerle biyoremediasyon.

4 Kazanım: 12.1.2.3 — **15 puan**

Yapay organ üretimi ve doku mühendisliğinde 3 boyutlu biyoyazıcıların ve kök hücrelerin kullanımını açıklayınız.

Cevap: Hastanın kendi kök hücrelerinden hazırlanan biyomürekkep kullanılarak 3B yazıcılarla damar, kıkırdak veya karaciğer dokusu iskeleleri basılır; böylece doku reddi riski olmadan nakil yapılabilir.

5 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPSC) teknolojisinin önemini açıklayınız.

Cevap: Farklılaşmış olgun somatik hücrelerin (örneğin deri hücresi) genetik mühendisliği yöntemleriyle geriye programlanarak embriyonik kök hücre benzeri pluripotent duruma getirilmesidir; embriyo tahribatına gerek kalmaz.

6 Kazanım: 12.1.2.4 — **10 puan**

Biyogüvenlik Protokolü'nün (Cartagena Protokolü) temel amacını ve GDO'lu ürünlerin taşınmasında uluslararası denetim şartlarını belirtiniz.

Cevap: Modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetiği değiştirilmiş organizmaların sınır ötesi taşınması, ticareti ve kullanımında insan sağlığını ve çevre biyolojik çeşitliliğini korumaktır.

7 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Fosforilasyon ve defosforilasyon kavramlarını tanımlayarak endergonik ve ekzergonik tepkime ilişkisini açıklayınız.

Cevap: Fosforilasyon: ADP'ye inorganik fosfat eklenerek ATP sentezlenmesidir; enerji gerektirir (endergoniktir).
Defosforilasyon: ATP'nin hidroliz edilerek ADP ve fosfata parçalanmasıdır; ortama enerji verir (ekzergoniktir) ve hücresel işlerde bu enerji kullanılır.

8 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Canlılarda ATP sentezinin gerçekleştiği üç temel fosforilasyon çeşidinin isimlerini yazınız.

Cevap: 1. Substrat düzeyinde fosforilasyon (tüm canlılarda glikolizde görülür),
2. Oksidatif fosforilasyon (oksijenli ve oksijensiz solunumda ETS aracılığıyla gerçekleşir),
3. Fotofosforilasyon (fotosentez yapan klorofilli canlılarda ışık enerjisiyle gerçekleşir).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....